Ecologie en biodiversiteit

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Biotoop en factoren

Abiotisch is niet-levend, biotisch is levend.

1. Abiotische of biotische factor?

a) de temperatuur _____

b) een vos die jaagt _____

c) de zuurtegraad van de bodem _____

d) de hoeveelheid licht _____

e) een schimmel op een stam _____

2. Waarmee meet je dit?

a) temperatuur _____ b) windsnelheid _____

c) verlichtingssterkte _____

d) zuurtegraad _____

3. Hoe noem je het uitzoeken van welke soort een plant of dier is, met een tabel?

_____

2 Voedselketens

Pijlen wijzen naar wie eet, dus de kant van de energie op.

4. Producent, consument of reducent?

a) gras _____ b) een regenworm _____

c) een vos _____

d) een schimmel op een dode boom _____

5. Teken een voedselketen van vier schakels uit een vijver, met pijlen in de juiste zin.

6. Waarom staan er in een voedselpiramide onderaan het meeste organismen?

_____

_____

_____

_____

_____

7. In de keten gras → konijn → vos verdwijnen alle vossen. Wat gebeurt er eerst, en wat daarna?

8. Een regenworm is een producent in de voedselketen.

◯ waar ◯ niet waar

3 Biodiversiteit

Antwoord in volle zinnen.

9. Hoe heet dit?

a) een soort die hier van nature niet thuishoort _____

b) een brug of tunnel voor dieren over een weg _____

c) het aantal soorten in een gebied _____

10. Waarom is een weiland met tien soorten bloemen steviger dan een weiland met één soort gras?

_____

_____

_____

_____

_____

11. Noem drie keuzes die je ecologische voetafdruk kleiner maken.

_____

_____

_____

_____

12. In een vijver spoelt mest van een akker. Er komen enorm veel algen. Wat gebeurt er daarna?

4 Aangepast aan je omgeving

Zeg telkens welk voordeel de aanpassing oplevert.

13. Welk voordeel levert dit op?

a) een ijsbeer heeft kleine oren _____

b) een cactus heeft stekels in plaats van bladeren _____

c) een haas wordt 's winters wit _____

14. Een haas heeft de ogen aan de zijkant van zijn kop, een vos vooraan. Verklaar dat verschil.

15. Kieuwen zijn een aanpassing om zuurstof uit de lucht te halen.

◯ waar ◯ niet waar

16. Je meet in een bos overdag 300 lux onder de bomen en $20\,000$ lux op de open plek. Wat besluit je daaruit over de planten onder de bomen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Biotoop en factoren

1 a) abiotisch · b) biotisch · c) abiotisch · d) abiotisch · e) biotisch

2 a) thermometer · b) anemometer · c) luxmeter · d) pH-meter

3 determineren

2. Voedselketens

4 a) producent · b) reducent · c) consument (predator) · d) reducent

5 Bijvoorbeeld: algen → watervlo → stekelbaars → snoek. De pijl wijst telkens naar wie eet, want daar gaat de energie naartoe.

6 Bij elke stap gaat het grootste deel van de energie verloren als warmte en voor het eigen leven. Er blijft dus maar weinig over voor de laag erboven, en die kan daardoor minder organismen voeden.

7 Eerst nemen de konijnen sterk toe, want niemand eet ze nog. Daarna eten die konijnen het gras op, en als het gras op is, sterven ook zij door voedselgebrek.

8 niet waar

3. Biodiversiteit

9 a) een exoot · b) een ecoduct · c) biodiversiteit

10 Als er een ziekte of een droogte komt, valt niet alles tegelijk weg: sommige soorten houden het vol. Bij één soort is één tegenslag genoeg om alles kwijt te zijn.

11 Minder vlees eten, met de fiets of het openbaar vervoer gaan in plaats van met de auto, minder spullen kopen en ze langer gebruiken, minder verwarmen, afval sorteren.

12 De algenlaag houdt het licht tegen, dus de waterplanten eronder sterven. Als de algen zelf afsterven, verbruiken de bacteriën die ze afbreken alle zuurstof, en dan sterven ook de vissen.

4. Aangepast aan je omgeving

13 a) minder warmteverlies · b) minder verdamping · c) camouflage in de sneeuw

14 De haas is een prooi en moet bijna rondom kunnen kijken om een roofdier op tijd te zien. De vos is een jager en heeft twee ogen naar voren nodig om afstand goed te kunnen inschatten.

15 niet waar

16 Die planten moeten met heel weinig licht toekomen. Alleen schaduwplanten houden dat vol, of planten die bloeien voor de bomen in blad komen.